Klasseoppgaver til kapittel 5: Kalkulasjon og kalkyleprinsipper

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Studentversjon

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Selvkostkalkylen og Del 2: Bidragskalkylen. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK05_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 5.

Del 1: Selvkostkalkylen

Klasseoppgave A1: Nordlys: fastpris på et sikringsskapbytte

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert En selvkostkalkyle for et oppdrag starter med de direkte kostnadene: timer ganger timesats, materiell og andre direkte kostnader som kjøring. Så legges de indirekte kostnadene på (andel av kontor, husleie og biler). Summen er selvkost, der jobben går i null. Fortjenesten er en prosent av selvkost, og merverdiavgiften er 25 % av prisen uten merverdiavgift. Direkte kostnader er alltid variable: de ville ikke oppstått om jobben ikke ble gjort.

Casen er lagt til 2026/2027; regnestykket er det samme uansett år. En privatkunde i Oslo vil bytte det gamle sikringsskapet i en enebolig og vil ha fastpris. Kalkulatør Ida Haugen har anslått jobben: 14 montørtimer, materiell (skap, vern, jordfeilbrytere og kabel) for 9 800 kr og kjøring for 800 kr. Nordlys bruker 640 kr per montørtime som direkte lønnskostnad i oppdragskalkyler. Jobbens andel av indirekte kostnader (kontor, husleie, biler, Idas egen lønn) er 4 200 kr. Nordlys legger 12 % fortjeneste på selvkost, og privatkunden betaler 25 % merverdiavgift (mva). Gå fram slik: direkte kostnader først, så selvkost, så fortjeneste, så mva.

Forutsetning	Tall
Montørtimer	14 timer à 640 kr (direkte lønnskostnad)
Materiell	9 800 kr (skap, vern, jordfeil, kabel)

Kjøring til boligen	800 kr
Indirekte kostnader	4 200 kr (andel av kontor, husleie, biler)
Fortjeneste	12 % av selvkost
Merverdiavgift	25 % av pris uten merverdiavgift (privatkunde)
Fastpris	Timene er Nordlys' risiko, ikke kundens

a) Sum direkte kostnader for jobben, i kroner: montørtimer ganger timesats, pluss materiell, pluss kjøring.

Formel og begrep: Direkte kostnader = arbeidsinnsats (timer × sats) + materialinnsats + andre direkte kostnader (Økonomistyring 5.2.1).

Svar: _____ kr

b) Selvkost for jobben, i kroner: sum direkte kostnader pluss jobbens andel av de indirekte kostnadene.

Formel og begrep: Selvkost = direkte kostnader + indirekte kostnader (Økonomistyring 5.2). Selvkostkalkylen skiller ikke mellom faste og variable indirekte kostnader.

Svar: _____ kr

c) Prisen privatkunden skal betale, med merverdiavgift (mva), i kroner: selvkost pluss 12 % fortjeneste av selvkost gir pris uten mva; legg så på 25 % mva.

Formel og begrep: Fortjeneste i prosent av selvkost; merverdiavgift (mva) i prosent av pris uten mva (Økonomistyring 5.2, eksempel 3). Mva-sats 25 % (5.1).

Svar: _____ kr

d) Hvilke av disse er direkte kostnader for akkurat dette sikringsskapbyttet? Spør for hver post: kan den knyttes til denne jobben, og ville den vært der om Nordlys sa nei til jobben?

Post	Ja eller nei
De 14 montørtimene i boligen	
Skapet, vernene og kabelen	
Kjøringen til boligen	
Husleien for verkstedet	
Idas lønn som kalkulatør	
Leasingen av servicebilen	

e) Prisen er fastpris. Hvor mange montørtimer tåler jobben før hele fortjenesten er borte? Og hva kan Nordlys gjøre for å holde seg innenfor? To setninger.

Formel og begrep: Ingen ny formel. Fortjeneste i selvkostkalkylen (5.2) og fastprisrisikoen i forkalkyle mot etterkalkyle (Økonomistyring 5.2.3).

Svar:

Hint, hvis du står fast Rekkefølgen: Direkte kostnader + indirekte = selvkost. Fortjenesten er 12 % av selvkost, ikke av de direkte kostnadene. Merverdiavgift er 25 % av prisen uten merverdiavgift. Direkte eller indirekte: Spør for hver post: kan den knyttes til akkurat dette skapet, og ville den vært der om Nordlys sa nei? Kjøringen til boligen er direkte; bilens leasing er det ikke.

I appen Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert.

Regneark: OK05_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2 og 5.2.1 (selvkostkalkyle for tjeneste, eksempel 3). Direkte og indirekte kostnader: kap. 2.2.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Din egen el-bedrift: hva må en fakturerbar time bære?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskap om lønnskostnader, og kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Timeprisen er en selvkostkalkyle for én time. Først lønnskostnaden: lønn ganger 1 pluss sosiale kostnader (bokas tabell 2.4: 46,8 %). Så timene: bedriften betaler lønn for alle timene montøren er på jobb, men får bare betalt for de fakturerbare. Kjøring, opplæring og garantiarbeid er ikke sosiale kostnader; de kommer inn ved at lønnskostnaden deles på færre timer. Til slutt de andre kostnadene, minus det påslaget på materiellet dekker, delt på alle fakturerbare timer.

Dere driver Fjell Elektro AS: to montører og én eier som er faglig ansvarlig og jobber halve tiden ute. Timeprisen er satt til 890 kr uten merverdiavgift, og nå vil dere vite om den holder. Hver montør er på jobb 1 800 timer i året; 1 400 av dem faktureres, resten går til kjøring, opplæring og garantiarbeid. Eieren fakturerer 700 timer. Alle tre er under 60 år, så bokas tabell 2.4 (46,8 %) brukes uendret. Påslaget på materiellet (20 % av 1 400 000 kr) gir 280 000 kr som er med på å dekke kostnadene, slik at timene ikke trenger å bære alt. Gå fram slik: lønnskostnad per montør, lønnskostnad per fakturerbar time, og til slutt selvkost per fakturerbar time for hele bedriften.

Forutsetning	Tall
Lønn	2 montører à 560 000, eier 700 000
Sosiale kostnader	46,8 % av lønn (bokas tabell 2.4)
Montør, timer på jobb	1 800, hvorav 1 400 fakturerbare
Eier, fakturerbare timer	700 (til sammen 3 500 i bedriften)
Andre driftskostnader	519 000 kr
Avskrivninger	60 000 kr (300 000 over 5 år)
Påslag på materiell	280 000 kr (20 % av 1 400 000)
Timepris i dag	890 kr uten merverdiavgift

a) Lønnskostnaden for én montør per år, i kroner: lønn ganger 1 pluss sosiale kostnader (46,8 %).

Formel og begrep: Lønnskostnad = lønn × (1 + 46,8 %) etter bokas tabell 2.4 (Økonomistyring 2.4.1).

Svar: _____ kr

b) Lønnskostnaden per fakturerbar time for én montør, i kroner med to desimaler: lønnskostnaden delt på timene kunden betaler for.

Formel og begrep: Timelønn = lønnskostnad / antall timer; faktureringsgrad = fakturerbare timer / fakturerbar normaltid (Formelsamlingen kap. 5).

Svar: _____ kr

c) Selvkost per fakturerbar time for hele bedriften, i kroner med to desimaler: all lønnskostnad (også eierens) pluss andre driftskostnader og avskrivninger, minus det materiellpåslaget dekker, delt på 3 500 fakturerbare timer.

> **Formel og begrep:** Enhetskostnad (per time) = totale kostnader / total produksjonsmengde (Formelsamlingen kap. 5). Selvkost for tjeneste: 5.2.
>
> Svar: _____ kr

d) Hvilke av disse hører hjemme i de sosiale kostnadene i bokas tabell 2.4, og hvilke kommer i stedet inn ved at lønnskostnaden deles på færre fakturerbare timer?

Post	Ja eller nei
Feriepenger	
Arbeidsgiveravgift på lønn	
Pensjonspremie	
Sykepenger i arbeidsgiverperioden	
Kjøring mellom oppdragene	
Opplæring og kurs	

e) Det første året viser at montørene bare fakturerer 1 200 timer hver, ikke 1 400. Holder timeprisen på 890 kr? Regn selvkost per fakturerbar time på nytt (2 × 1 200 + 700 = 3 100 timer), og skriv hva dere gjør først. To setninger.

> **Formel og begrep:** Enhetskostnad = totale kostnader / produksjonsmengde; faktureringsgrad (Formelsamlingen kap. 5). Kostnadsbasert prissetting og markedet: 5.1.

Svar:

Hint, hvis du står fast Del på riktige timer: Lønn × 1,468 først. Del så på de 1 400 timene kunden betaler for, ikke på 1 800. De 400 timene er betalt, men gir ingen faktura. Hele bedriften: All lønn: 2 × 560 000 + 700 000 = 1 820 000, × 1,468. Legg til 519 000 og 60 000, trekk fra 280 000 fra materiellpåslaget, del på 3 500.

I appen Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK05_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5.2 (selvkostkalkyle for tjeneste) og formelsamlingen kap. 5 (timelønn, faktureringsgrad). Lønnskostnader og tabell 2.4: kap. 2.4.1.

Del 2: Bidragskalkylen

Klasseoppgave B1: Nordlys: 20 sikringsskap til 22 000 kr i en stille januar

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert En bidragskalkyle tar bare med de kostnadene som påløper fordi jobben blir tatt: direkte

kostnader pluss indirekte variable kostnader. Det er merkost, også kalt minimumskost. Alt kunden betaler ut over merkost, er dekningsbidrag til de faste kostnadene. Håndverksbedrifter regner de indirekte kostnadene som faste, så merkost er de direkte kostnadene. Bidragsmetoden er riktig ved ledig kapasitet, i lavsesong og i krisetid, men de faste kostnadene må dekkes av alt arbeidet i løpet av året.

Casen er lagt til januar 2027. Ordreboka er tynn, og fire montører har lite å gjøre de neste tre ukene. Et boligbyggelag vil ha byttet 20 sikringsskap av samme type som i A1, og tilbyr 22 000 kr uten merverdiavgift per skap. Idas kalkyle fra A1 gjelder per skap: direkte kostnader 19 560 kr (14 timer à 640, materiell 9 800, kjøring 800), indirekte kostnader 4 200 kr og selvkost 23 760 kr. Nordlys regner de indirekte kostnadene som faste: husleie, kontor og biler blir ikke dyrere av at boligbyggelaget får skapene sine. Gå fram slik: resultat per skap etter selvkostkalkylen, så dekningsbidraget per skap og for hele oppdraget.

Forutsetning	Tall
Kundens pris	22 000 kr uten merverdiavgift per skap
Antall skap	20 (14 timer hver, 280 timer)
Direkte kostnader per skap	19 560 kr
Indirekte kostnader per skap	4 200 kr (faste)
Selvkost per skap	23 760 kr
Kapasitet i januar	Fire montører har lite å gjøre

a) Resultatet per skap hvis du bruker selvkostkalkylen, i kroner: kundens pris minus selvkost. Negativt tall betyr tap.

Formel og begrep: Selvkostkalkyle: selvkost = direkte + indirekte kostnader (Økonomistyring 5.2). Resultat = pris − selvkost.

Svar: _____ kr

b) Dekningsbidraget per skap, i kroner: kundens pris minus merkost. Merkost er de direkte kostnadene, fordi Nordlys regner de indirekte som faste.

Formel og begrep: Merkost (minimumskost) = direkte kostnader + indirekte variable kostnader; pris − merkost = dekningsbidrag (Økonomistyring 5.2 og 5.2.2).

Svar: _____ kr

c) Samlet dekningsbidrag for hele oppdraget på 20 skap, i kroner.

Formel og begrep: Samlet dekningsbidrag = antall × dekningsbidrag per enhet (Økonomistyring 5.2.2).

Svar: _____ kr

d) Samme forespørsel kommer i mai, når alle montørene er booket på jobber til normalpris i seks uker. Hva bør Nordlys gjøre?

A Ja til 22 000: dekningsbidraget er positivt, og det er nok

B Nei til 22 000: uten ledig kapasitet fortrenger jobben en jobb til full pris, og prisen må bygge på selvkost

C Ja, hvis boligbyggelaget betaler kontant

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Etter januar vil Tom bruke 22 000 kr som fast pris på alle sikringsskapbytter resten av året, siden «dekningsbidraget er positivt». Hva sier du til ham? To setninger.

Formel og begrep: De faste kostnadene må dekkes gjennom alt arbeidet i løpet av året (Økonomistyring 5.2.2). Regel for pristilbud (Formelsamlingen kap. 5).

Svar:

Hint, hvis du står fast Selvkost eller merkost: Resultat etter selvkost = pris − 23 760. Merkost er de direkte kostnadene, 19 560, fordi Nordlys regner de indirekte som faste. Dekningsbidrag = pris − merkost. Hva er alternativet?: Spør hva montørtimene ellers ville gått til. I januar: ingenting. I mai: en jobb til 26 611,20. Regel for pristilbud: formelsamlingen.

I appen Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK05_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2 (bidragskalkyle for tjeneste) og 5.2.2 (selvkostkalkyle versus bidragskalkyle). Regel for pristilbud: formelsamlingen kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Din egen el-bedrift: holdt forkalkylen?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler, og vurdere avvik (gammel modell). Kan planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver (ny modell).

Kort oppsummert Forkalkylen er det beste anslaget før jobben, og blir til tilbudet. Etterkalkylen er den samme oppstillingen med det som faktisk gikk med. Avviket regnes linje for linje: for en kostnad er avviket forkalkyle minus etterkalkyle, slik at minus betyr dårligere enn kalkulert. Avvik i prosent er avviket delt på forkalkylen. Ved fastpris går hvert negativt avvik rett ut av fortjenesten.

Fjell Elektro AS (samme bedrift som i A2) ga en kunde i Oslo øst fastpris på å fornye el-anlegget i en enebolig. Fjell bruker 590 kr per montørtime som direkte lønnskostnad, legger indirekte kostnader på med 22 % av direkte lønn, og la på om lag 10 % fortjeneste: fastprisen ble 74 800 kr uten merverdiavgift. Jobben er ferdig, og timelistene og fakturaene er samlet. Montørene brukte 60 timer, ikke 50. Materiellet ble 1 400 kr billigere enn anslått, og andre direkte kostnader (kjøring og container) 600 kr dyrere. Sett opp etterkalkylen og regn avvikene.

Kr	Forkalkyle	Etterkalkyle
Direkte lønn (50 / 60 timer × 590)	29 500	35 400
Materiell	30 000	28 600
Andre direkte (kjøring, container)	2 000	2 600
= Sum direkte kostnader	**61 500**	**?**
Indirekte (22 % av direkte lønn)	6 490	7 788
= Selvkost	**67 990**	**?**
Fastpris uten merverdiavgift	74 800	74 800
= Fortjeneste	**6 810**	**?**

a) Avviket i direkte lønn, i kroner. For en kostnad: forkalkyle minus etterkalkyle. Ble kostnaden større enn kalkulert, er svaret negativt.

> **Formel og begrep:** Avvik for en kostnad = forkalkyle − etterkalkyle; negativt avvik når kostnaden ble høyere enn kalkulert (Økonomistyring 5.2.3, tabell 5.1).

Svar: _____ kr

b) Avviket i direkte lønn i prosent av forkalkylen, med én desimal og fortegn.

Formel og begrep: Avvik i % = avvik i kr / forkalkyle × 100 (Økonomistyring 5.2.3, tabell 5.1).

Svar: _____ %

c) Fortjenesten på jobben etter etterkalkylen, i kroner: fastpris minus selvkost i etterkalkylen.

Formel og begrep: Etterkalkyle med samme oppstilling som forkalkylen; fortjeneste = fast pris − selvkost (Økonomistyring 5.2.3, eksempel 4).

Svar: _____ kr

d) Materiellet ble 1 400 kr billigere enn kalkulert. Hvorfor ble likevel de indirekte kostnadene 1 298 kr høyere?

A Fordi indirekte kostnader alltid øker når materiellet blir billigere

B Fordi Fjell legger de indirekte på som 22 % av direkte lønn: ti timer mer gir mer indirekte

C Fordi forkalkylen hadde en regnefeil

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Hva gjør Fjell med neste tilbud på en lignende jobb? Skriv to setninger med tall: én om forkalkylen og én om hvordan jobben gjennomføres.

Formel og begrep: Forkalkyle og etterkalkyle (Økonomistyring 5.2.3), selvkostkalkyle for tjeneste (5.2).

Svar:

Hint, hvis du står fast Fortegnet: Kostnad: forkalkyle − etterkalkyle. Ble kostnaden større enn kalkulert, er avviket negativt. Prosent: avviket delt på forkalkylen. De indirekte: Fjell legger på 22 % av direkte lønn. Flere timer gir derfor mer indirekte, selv om materiellet ble billigere. Selvkost = sum direkte + indirekte.

I appen Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK05_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2.3 (forkalkyle versus etterkalkyle, eksempel 4 og tabell 5.1). Kalkylesatsene for Fjell Elektro er nye fakta i kapittel 5.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 5 «Kalkulasjon og kalkyleprinsipper», avsnitt 5.1 (handelskalkulasjon), 5.1.2 (bruttofortjeneste), 5.2 med 5.2.1–5.2.3 (kalkulasjon i håndverksbedrifter, selvkost og bidrag, forkalkyle og etterkalkyle) og 5.3 (selvkost mot bidrag, tabell 5.2 og 5.3). Formelsamlingen, kapittel 5 (faktureringsgrad, timelønn, regel for pristilbud, avanse og bruttofortjeneste). Lønnskostnader og tabell 2.4 (46,8 %): kapittel 2.4.1. Direkte og indirekte kostnader: kapittel 2.2.3. Merverdiavgift 25 % (Skatteetaten). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.